

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Введення-виведення даних в C ++"»

ХАІ.301.Електрична інженерія. група 319а. номер в 16 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

__09.10 Карина САФОНОВА_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____ асис. Євгеній ПЯВКА
(підпис, дата) (П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду main.cpp. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код.

Задача. Begin29

Вирішити лінійне рівняння $Ax + B = 0$, задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A НЕ дорівнює 0).

Задача. Begin11

Дана довжина L окружності. Знайти її радіус R і площу S круга, обмеженого колом, враховуючи, що $L = 2 \cdot \pi \cdot R$, $S = \pi \cdot R^2$. Значення π вважати рівним 3.14.

Задача. Begin41

Дано основи a і b та висоту h трапеції. Знайти площу: $S = (a+b)/2 \cdot h$.

Завдання 2. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів: «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції» «Оціни повноту, правильність, час відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформуль загальну оцінку у 10-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока» Додайте 2-3 власних промпта для прояснення питань чи коментарів до оцінок ваших відповідей

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Begin29

Вхідні дані:

Два дійсних числа: A та B (де $A \neq 0$).

Вихідні:

Діюче число: x — розв'язок рівняння $A \cdot x + B = 0$.

Пояснення або текст перед значенням (наприклад, "x = ...").

Формула для обчислення: $x = -B/A$.

Рисунок Б.1 — Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 29

Begin11

Ця задача про обчислення радіуса та площі кола за його довжиною.

Вхідні дані:

Дійсне число: L — довжина кола (де $L > 0$).

Вихідні дані:

Дійсне число: R — радіус кола.

Дійсне число: S — площа круга.

Формули для обчислення:

$$R = L / (2 \cdot \pi)$$

$$S = \pi \cdot R^2$$

Рисунок Б.2 — Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 11

Задача Begin41 (Початок)

Вхідні дані (Input):

Два дійсних числа: A та B (де $A > 0$ та $B > 0$). (Згідно з текстом: "A, B — основи трапеції (дійсні числа, > 0)").

Вихідні дані (Output):

(Для повного визначення вихідних даних потрібен повний текст алгоритму для цієї задачі). Ймовірно, площа трапеції або інші пов'язані з нею параметри

Рисунок Б.3 — Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 41

ВИСНОВКИ

Ознайомилися з основами розробки програм і реалізували консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримали навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // для setprecision
using namespace std;

/*
Задача Begin29
Вхідні дані:
    А, В - дійсні числа ( $A \neq 0$ ).
Вихідні дані:
    x - розв'язок рівняння  $Ax + B = 0$ .
Алгоритм:
    1) Вивести запрошення до вводу А, В.
    2) Прочитати А, В.
    3) Якщо  $A \neq 0$ , обчислити  $x = -B / A$ .
    4) Вивести x з поясненням.

Задача Begin11
Вхідні дані:
    L - довжина кола (дійсне число,  $L > 0$ ).
Вихідні дані:
    R - радіус кола,
    S - площа круга.
Алгоритм:
    1) Запросити L.
    2) Прочитати L.
    3) Обчислити  $R = L / (2 * \pi)$ .
    4) Обчислити  $S = \pi * R^2$ .
    5) Вивести R та S.

Задача Begin41
Вхідні дані:
    a, b - основи трапеції (дійсні числа,  $>0$ ),
    h - висота трапеції (дійсне число,  $>0$ ).
Вихідні дані:
    area - площа трапеції.
Алгоритм:
    1) Запросити a, b, h.
    2) Прочитати a, b, h.
    3) Обчислити  $area = (a + b) / 2 * h$ .
    4) Вивести area.
*/

int main()
```

```

{
    const double PI = 3.1415926535;

    // ===== Begin29 =====
    cout << "===== Begin29 =====\n";
    double A, B;
    cout << "Введіть коефіцієнт A (A ≠ 0): ";
    cin >> A;
    cout << "Введіть коефіцієнт B: ";
    cin >> B;

    if (A != 0) {
        double x = -B / A;
        cout << "Розв'язок рівняння: x = " << fixed << setprecision(4) << x <<
"\n\n";
    } else {
        cout << "Помилка: A не може дорівнювати 0\n\n";
    }

    // ===== Begin11 =====
    cout << "===== Begin11 =====\n";
    double L;
    cout << "Введіть довжину кола L: ";
    cin >> L;

    double R = L / (2 * PI);
    double S = PI * R * R;

    cout << "Радіус кола: " << fixed << setprecision(5) << R << endl;
    cout << "Площа круга: " << fixed << setprecision(3) << S << "\n\n";

    // ===== Begin41 =====
    cout << "===== Begin41 =====\n";
    double a, b, h;
    cout << "Введіть основу a: ";
    cin >> a;
    cout << "Введіть основу b: ";
    cin >> b;
    cout << "Введіть висоту h: ";
    cin >> h;

    double area = (a + b) / 2 * h;
    cout << "Площа трапеції: " << fixed << setprecision(3) << area << endl;

    return 0;
}

```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```

===== Begin29 =====
Введіть коефіцієнт А (А ≠ 0): 23
Введіть коефіцієнт В: 12
Розв'язок рівняння: x = -0.5217

```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 29

```

===== Begin11 =====
Введіть довжину кола L: 40
Радіус кола: 6.36620
Площа круга: 127.324

```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 11

```

===== Begin41 =====
Введіть основу а: 12
Введіть основу b: 12
Введіть висоту h: 6
Площа трапеції: 72.000

```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 41

ДОДАТОК В

Діалог з ІІІ для самоаналізу

Мої повідомлення

Задача. Begin29 Вирішити лінійне рівняння $Ax + B = 0$, задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A НЕ дорівнює 0).
Задача. Begin11 Дана довжина L окружності. Знайти її радіус R і площу S круга, обмеженого колом, враховуючи, що $L = 2 \cdot \pi \cdot R$, $S = \pi \cdot R^2$. Значення π вважати рівним 3.14.
Задача. Begin41 Дано основи a і b та висоту h трапеції. Знайти площу: $S =$

$(a+b)/2 \cdot h$. зробити будь ласка самоаналіз коду по цим завданням я тобі код зараз кину

```
#include <iostream> #include <iomanip> // для setprecision using namespace std; /*
Задача Begin29 Вхідні дані: A, B – дійсні числа ( $A \neq 0$ ). Вихідні дані: x –
розв'язок рівняння  $Ax + B = 0$ . Алгоритм: 1) Вивести запрошення до вводу A, B.
2) Прочитати A, B. 3) Якщо  $A \neq 0$ , обчислити  $x = -B / A$ . 4) Вивести x з
поясненням. Задача Begin11 Вхідні дані: L – довжина кола (дійсне число,  $L > 0$ ).
Вихідні дані: R – радіус кола, S – площа круга. Алгоритм: 1) Запросити L. 2)
Прочитати L. 3) Обчислити  $R = L / (2 * \pi)$ . 4) Обчислити  $S = \pi * R^2$ . 5) Вивести
R та S. Задача Begin41 Вхідні дані: a, b – основи трапеції (дійсні числа,  $>0$ ), h –
висота трапеції (дійсне число,  $>0$ ). Вихідні дані: area – площа трапеції.
Алгоритм: 1) Запросити a, b, h. 2) Прочитати a, b, h. 3) Обчислити  $area = (a + b) /$ 
 $2 * h$ . 4) Вивести area. */ int main() { const double PI = 3.1415926535; // =====
Begin29 ===== cout << "===== Begin29 =====\n"; double A, B; cout << "Введіть
коефіцієнт A ( $A \neq 0$ ): "; cin >> A; cout << "Введіть коефіцієнт B: "; cin >> B; if
( $A \neq 0$ ) { double x = -B / A; cout << "Розв'язок рівняння: x = " << fixed <<
setprecision(4) << x << "\n\n"; } else { cout << "Помилка: A не може дорівнювати
0\n\n"; } // ===== Begin11 ===== cout << "===== Begin11 =====\n"; double L;
cout << "Введіть довжину кола L: "; cin >> L; double R = L / (2 * PI); double S =
PI * R * R; cout << "Радіус кола: " << fixed << setprecision(5) << R << endl; cout
<< "Площа круга: " << fixed << setprecision(3) << S << "\n\n"; // ===== Begin41
===== cout << "===== Begin41 =====\n"; double a, b, h; cout << "Введіть основу
a: "; cin >> a; cout << "Введіть основу b: "; cin >> b; cout << "Введіть висоту h: ";
cin >> h; double area = (a + b) / 2 * h; cout << "Площа трапеції: " << fixed <<
setprecision(3) << area << endl; return 0; } код зроблен в C++
```

III відповідь

Окей, зробимо детальний самоаналіз твого коду по кожному завданню:

Загальний коментар

- Код написаний акуратно, з коментарями до кожного завдання.

- Використовуєш `setprecision` для форматowanego виводу – це добре для точності.
- Всі змінні оголошені як `double`, що дозволяє працювати з дійсними числами.
- Структура коду: кожне завдання окремо з підписом – зрозуміло і наочно.

Задача Begin29 (лінійне рівняння $Ax + B = 0$)

Плюси:

- Перевірка, що $A \neq 0$ – правильна та необхідна.
- Формула $x = -B / A$ правильна.
- Використання `fixed << setprecision(4)` робить результат зручним для читання.

Можливі покращення:

- Якщо користувач введе некоректне значення (не число), програма впаде. Можна додати перевірку `cin.fail()`.
- Текст підказки можна зробити більш дружнім, наприклад: "Введіть коефіцієнт A (не 0): ".

Задача Begin11 (коло: R та S)

Плюси:

- Формули $R = L / (2 * \pi)$ та $S = \pi * R * R$ правильні.
- Використання точного значення π (3.1415926535) – добре для точних обчислень.
- Вивід із різною точністю для R та S зручно читається (5 для радіуса, 3 для площі).

Можливі покращення:

- В умові задачі було сказано використовувати $\pi = 3.14$, а ти взяв точне число. Це не критично, але якщо робити по умові – точність буде трохи нижча.
- Не перевіряєш, чи $L > 0$. Можна додати перевірку.

Задача Begin41 (трапеція)

Плюси:

- Формула площі $(a + b)/2 * h$ правильна.
- Використання `fixed << setprecision(3)` робить результат акуратним.

Можливі покращення:

- Не перевіряються умови $a > 0$, $b > 0$, $h > 0$. Можна додати `if` для перевірки.
- Можна об'єднати запит і читання для зручності: `cin >> a >> b >> h;`.

Висновок

Твій код правильний, читається добре та працює коректно для типової ввідної інформації.

Якщо додати перевірку вводу на некоректні значення і врахувати умови >0 для L , a , b , h , він стане більш «стійким» до помилок користувача.